Normes techniques

Construction de modules HOm

Damien De Pascale

Version 0.1

05.11.2026

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 But 3
1.2 Nomenclature 3

2 Structure **4**
2.1 Dimensions 4
2.2 Pieds 4
2.2.1 Position 4
2.2.2 Fabrication 4

3 Raccordement **5**
3.1 Principe 5
3.2 Interface standard 5
3.3 Raccordement électrique 5

4 Câblage **6**
4.1 Couleurs 6

5 Voies **7**
5.1 Matériel 7

6 Traction **8**
6.1 Généralités 8
6.2 Zone d'arrêt signal d'entrée 8
6.3 Voie de gare 8
6.4 Pleine voie 8

7 Décors **9**

8 Étiquetage **10**
8.1 Modules 10
8.2 Caisses de modules 10
8.3 caisse de matériel 10

1 Introduction

1.1 But

Ce document regroupe les normes et les recommandations concernant la fabrication de modules de maquette ferroviaire à l'échelle HOm utilisée par Frédéric et Damien.

1.2 Nomenclature

Les normes sont repérées par le chiffre 1. Elles doivent être respectées pour que les installations soient compatibles.

Les recommandations techniques sont repérées par le chiffre 2. Elles servent à simplifier la construction, le montage et l'utilisation des installations.

Les recommandations de réalisme sont repérées par le chiffre 3.

2 Structure

2.1 Dimensions

Les modules doivent s'inscrire dans un volume de base 1200x600 ou 1200x400.

2.2 Pieds

2.2.1 Position

Les modules doivent posséder au minimum 4 fixation pour pied.

Les fixations sont généralement positionnées aux coins du module. Il faut veiller à ce que les fixations et leurs pied correspondant n'interfèrent pas avec l'interface standard. Il faut également veiller à ce que la place suffise pour visser et dévisser les pieds aisément.

Les fixations sont fabriquées selon le dessin correspondant.

2.2.2 Fabrication

Les pieds sont fabriqués selon le dessin correspondant.

Matière première, Tubes de 16x10 en aluminium pressé ou filée selon prix et disponibilité.

Typiquement article 114550 chez Metallica

Bouchon en plastique typiquement BN1099.1409131 de Bossard

3 Raccordement

3.1 Principe

Les réseaux sont constituer de groupe de modules. Aux extrémités de ces groupe, se trouve une interface de raccordement standard. De cette manière les groupe sont interchangeable. Mais les modules à l'intérieur de ces groupes ne le sont pas forcément.

Les interfaces à l'interne des groupes de modules correspondent aux interfaces standard sauf pour l'emplacement de la voie et le décors.

3.2 Interface standard

Sur les modules de plus de 400mm de large, un des côtés est choisi comme côté de référence.

Les interfaces standard respectent les normes suivantes

3.3 Raccordement électrique

Les modules de pleine voie sont équipés de 2 bus d'alimentation : l'alimentation traction pour la voie et une alimentation pour les accessoires.

Sur le module vue de face,

Les fils doivent être suffisamment long pour se connecter à une prise sur le module voisin à 200mm du bord avec un rebord de 100mm.

Si le rebord du module est plus grand que 100mm un trou doit être fait pour passer les fils.

4 Câblage

4.1 Couleurs

5 Voies

5.1 Matériel

La voie peco HOm est utilisée.

Les éclisses isolantes de peco sont utilisées.

Les éclisses conductrices N de minitrix sont utilisées.

6 Traction

6.1 Généralités

La traction est analogique.

6.2 Zone d'arrêt signal d'entrée

Les entrées des gares doivent posséder une zone d'arrêt du signal d'entrée. Cette zone d'arrêt doit faire au moins 600mm de long. Elle doit commencer au moins 200mm en amont du signal et finir au droit du signal ou plus loin. Si la zone d'arrêt se termine en aval du signal, la limite entre la zone d'arrêt est la traction de la gare doit-être repérable par le chef-circulation.

La zone d'arrêt doit être active (hors tension) au moins dans le sens de l'entrée et être alimenté par le potentiel de la pleine voie. Le rail de droite dans le sens d'entrée doit être hors tension.

Entre la zone d'arrêt et la traction de la gare les 2 rails doivent être isolé galvaniquement.

6.3 Voie de gare

Le retour traction est toujours fait par le rail du même côté.

Le retour traction est du côté du pupitre.

6.4 Pleine voie

La pleine voie est décrite dans les normes du block.

Les pupitres des gares doivent posséder un potentiomètre pour la gestion de la vitesse de chaque pleine voie. [voir pour mettre dans les normes du block]

7 Décors

8 Étiquetage

8.1 Modules

Sur les modules, les inscriptions sont faites sur chacune des faces de raccord

Les inscriptions contiennent :

- le propriétaire
- le n° du module
- le n° de sa caisse de rangement
- son emplacement de rangement dans la caisse, généralement l'étage

8.2 Caisses de modules

Sur les caisses de module, les inscriptions sont faites au minimum sur une des faces et sur le couvercle.

Les inscriptions contiennent :

- le propriétaire
- le n° de la caisse
- la liste des modules disposé de manière similaire à l'emplacement des modules dans la caisse
- le poids de la caisse pleine en kg
- la hauteur de la caisse

Les inscriptions peuvent également contenir :

- le nom de la gare ou du groupe de module pour lequel la caisse est nécessaire
- la liste des caisses qui sont nécessaire de prendre avec
- le lieu de stockage de la caisse
- les information de contact du propriétaire

8.3 caisse de matériel

Sur les caisses de matériel empilables, les inscriptions sont faites au minimum sur le devant et sur un des côté.

Les inscriptions contiennent :

- le propriétaire
- le n° de la caisse
- la liste ou la désignation générale du contenu
- le poids de la caisse pleine en kg

Les inscriptions peuvent également contenir :

- le nom de la gare ou du groupe de module pour lequel la caisse est nécessaire
- la liste des caisses qui sont nécessaire de prendre avec
- le lieu de stockage de la caisse
- les information de contact du propriétaire